

ЛЕКЦИЯ 5

Расширенные сети Петри и оценка производительности комплекса

От вопроса «возможно ли» к вопросу «сколько деталей в час и где узкое место»

две части по 45

ение робототехническими комплексами»

План занятия

1

Три направления расширения: данные, время, случайность

2

Цветные сети и теорема о развёртке

3

Способы введения времени

4

Граница производительности по узкому месту

5

Стохастические сети и цепи Маркова

6

GSPN: мгновенные и временные переходы

7

Закон Литтла и показатели производства

8

Max-plus алгебра и точное время цикла

9

Кривая насыщения: сколько станков покупать

10

Имитационное моделирование и доверительные интервалы

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

ЧАСТЬ 1

Данные, время, случайность

Три расширения аппарата и первая количественная оценка производительности.

5.1

Чего не хватает обычной сети Петри

- **Данные:** «в буфере три детали» выразимо, «две типа А и одна типа В» — нет
- **Время:** описан порядок событий, но не длительности
- **Случайность:** реальные длительности не детерминированы, отказы случайны
- Каждое расширение решает свою задачу и имеет свою цену
- Дополнительно: max-plus для точного цикла и имитация для остального

5.2 Цветные сети Петри

- Фишки получают значения («цвета»), позиции — типы, дуги — выражения
- Пять типов деталей и десять операций: одна структура вместо пятидесяти
- Маршрут детали может храниться в самой фишке
- Одна сеть обслуживает произвольное число технологических маршрутов
- Прямое соответствие гибкой производственной системе

Пример

Переход `next_op` с охраной `[r <> []]` берёт `(p, r)` и кладёт `(p, tl r)`, направляя деталь по её собственному маршруту, записанному в фишке. Добавление шестого типа детали не меняет структуру сети вовсе.

5.3 Теорема о развёртке

CPN с конечными типами $\cong$ обычная сеть Петри

- Каждой паре (позиция, цвет) сопоставляется позиция развёртки
- Каждой паре (переход, привязка) — переход развёртки
- Все результаты главы 4 применимы через развёртку
- Но размер развёртки растёт как произведение мощностей типов

Теорема обнадёживает и ограничивает одновременно

5.4

Три способа ввести время

Способ	Смысл	Для чего
Т-временные	длительность приписана переходу	занятость ресурса на время операции
Р-временные	длительность приписана позиции	транспортировка, выдержка, остывание
Интервальные (Merlin)	переход обязан сработать в $[a,b]$	верификация временных требований

Смешение способов — источник ошибок; для производительности берут Т-временные и стохастические

$$\Theta \leq 1 / \max_r (\tau(r) / C(r))$$

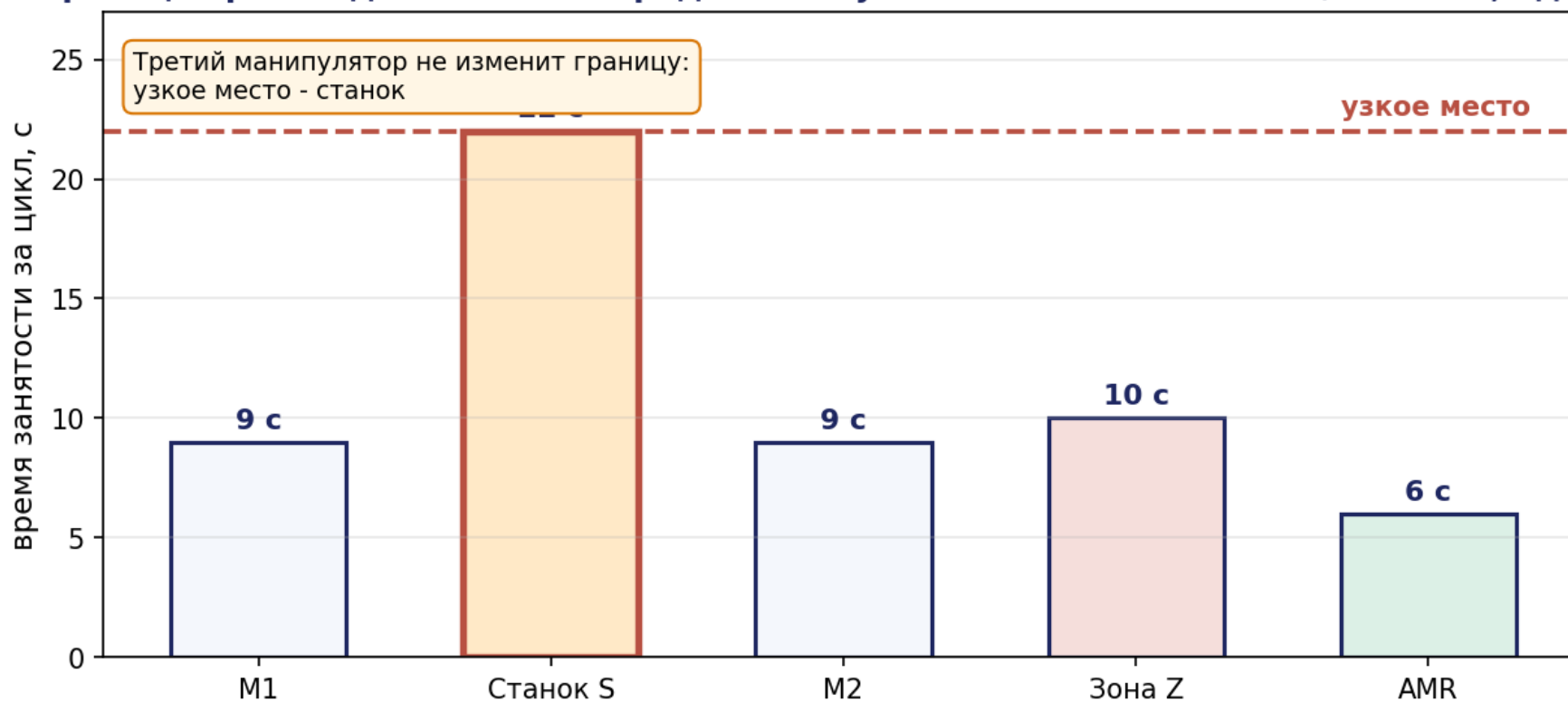
- $\tau(r)$ — суммарное время занятости ресурса r за один цикл
- $C(r)$ — число экземпляров ресурса
- Доказательство: за время T ресурс даёт не более $C(r) \cdot T$ единиц работы
- Ресурс, на котором достигается максимум, — узкое место

Оценка получается за пять минут из структуры и таблицы длительностей

5.5

Узкое место определяет границу

Граница производительности определяется узким местом: $\Theta \leq 3600/22 = 163,6$ дет./ч



Третий манипулятор не изменит границу: узкое место - станок.

5.6

Расчёт для примера Б

22 с

станок — узкое место

10 с

зона Z — второе по загрузке

9 сманипуляторы M_1 и M_2 **163,6**деталей в час — верхняя
граница

- Третий манипулятор не изменит границу — узкое место не он
- Второй станок: узким местом станет зона, 11 с, 327 дет./ч



Считаем

Подача 3 с, захват 4 с, обработка 18 с, выгрузка 4 с, транспортировка 6 с. Все ресурсы в одном экземпляре. Где узкое место и какова граница?

А

Робот (захват + выгрузка = 8 с), 450 дет./ч

В

Станок (18 с), 200 дет./ч

С

Сумма всех операций (35 с), 103 дет./ч

Д

Транспортировка (6 с), 600 дет./ч



Считаем

Подача 3 с, захват 4 с, обработка 18 с, выгрузка 4 с, транспортировка 6 с. Все ресурсы в одном экземпляре. Где узкое место и какова граница?

A

Робот (захват + выгрузка = 8 с), 450 дет./ч

B

Станок (18 с), 200 дет./ч

C

Сумма всех операций (35 с), 103 дет./ч

D

Транспортировка (6 с), 600 дет./ч

Ответ. Станок: 18 с — максимум по ресурсам, значит $\Theta \leq 200$ дет./ч. Третий вариант — распространённая ошибка: сумма даёт время прохождения одной детали, а не такт.

$$Q[M_i, M_j] = \Sigma \{ \lambda(t) : M_i[t \rightarrow M_j] \}$$

- Задержки переходов экспоненциальны — единственное распределение без последствия
- Время до первого срабатывания — минимум экспоненциальных величин
- Вероятность выбора перехода пропорциональна его интенсивности
- Процесс маркировок — цепь Маркова с непрерывным временем

Стационарное распределение находится из $\pi Q = 0$

5.8

Показатели из стационарного распределения

- Вероятность условия: $P(\psi) = \sum_{\{M : \psi(M)\}} \pi(M)$
- Среднее число фишек: $E[M(p)] = \sum \pi(M) \cdot M(p)$
- Пропускная способность: $\Theta(t) = \lambda(t) \cdot P(t \text{ разрешён})$
- Загрузка ресурса: $U(r) = (C(r) - E[M(r)]) / C(r)$
- Закон Литтла: $L = \Theta \cdot W$, откуда время прохождения $W = L / \Theta$

Ключевая идея

Закон Литтла справедлив при весьма общих условиях и не требует марковости. Он же служит проверкой корректности модели: нарушение соотношения означает ошибку в модели или в сборе статистики.

П Е Р Е Р Ы В

Конец первой части

Мы получили аппарат. После перерыва — точный расчёт для ячейки, кривая насыщения и честная статистика имитации.

ЧАСТЬ 2

Считаем ячейку

Численный пример, max-plus алгебра, кривая насыщения и статистика имитации.

- Логические переходы (выбор маршрута, проверка условия) должны быть мгновенными
- Мгновенные переходы имеют приоритет; конфликты разрешаются весами
- Маркировки: **осязаемые** (положительное время) и **исчезающие** (нулевое)
- Анализ: исключение исчезающих состояний из вложенной цепи
- Циклы мгновенных переходов недопустимы — ошибка моделирования

5.10 Станок с отказами: расчёт

67,6 %

коэффициент использования
станка

16,9 %

доля времени в ремонте

110,7

деталей в час фактически

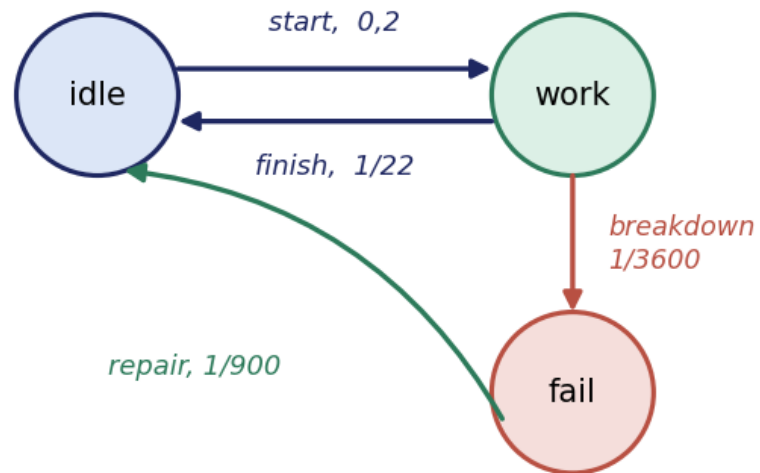
163,6

деталей в час по
детерминированной оценке

- Разрыв 32 % обусловлен отказами и случайностью
- Нарботка 1 ч работы, ремонт 15 мин — доля простоя больше ожидаемой

5.10 Марковская модель станка с отказами

Станок с отказами: марковская модель и её результат



Вариативность и отказы снижают производительность,
и это снижение вычислим

Стационарное распределение

idle	0,1546	загрузка 67,6 %
work	0,6763	в ремонте 16,9 %
fail	0,1691	

Пропускная способность

марковская модель: 110,7 дет./ч
детерминированная: 163,6 дет./ч

разрыв 32 % - цена отказов и разброса

110,7 против 163,6 дет./ч - разрыв 32 % есть вычисляемая цена отказов и разброса.



Оцениваем инвестицию

Сокращение времени ремонта с 15 до 5 минут даёт рост производительности с 110,7 до 124,7 дет./ч. Стоит ли вкладываться в оперативность обслуживания?

А

Нет, 12,6 % — это мало

В

Да, если стоимость мер меньше стоимости 14 дополнительных деталей в час

С

Нельзя судить без данных о цене изделия

Д

Второй и третий варианты по сути одно и то же



Оцениваем инвестицию

Сокращение времени ремонта с 15 до 5 минут даёт рост производительности с 110,7 до 124,7 дет./ч. Стоит ли вкладываться в оперативность обслуживания?

A

Нет, 12,6 % — это мало

B

Да, если стоимость мер меньше стоимости 14 дополнительных деталей в час

C

Нельзя судить без данных о цене изделия

D

Второй и третий варианты по сути одно и то же

Ответ. Четвёртый: расчёт даёт прирост в натуральных единицах, решение принимается сопоставлением со стоимостью мер. Ценность модели — в том, что прирост посчитан, а не угадан.

5.11 Границы марковских моделей

- Экспоненциальное распределение имеет коэффициент вариации, равный 1
- Реальное время обработки распределено почти детерминированно
- Фазовые распределения (Эрланг): коэффициент $1/\sqrt{k}$ ценой роста состояний
- Немарковские сети (DSPN): точнее, но численно тяжелее
- Имитация — универсальный выход

Ключевая идея

Марковская модель применяется для быстрой оценки и анализа чувствительности, окончательные цифры получают имитацией. Зато марковская модель даёт точные соотношения и допускает аналитическую оптимизацию.

5.12 Max-plus алгебра

$$a \oplus b = \max(a, b), \quad a \otimes b = a + b$$

- Момент начала операции — максимум моментов завершения предшественников
- Момент завершения — сумма начала и длительности
- $(\mathbb{R}_{\max}, \oplus, \otimes)$ — идемпотентное полукольцо, не поле: обратного к $\oplus$ нет
- Система записывается как $x(k+1) = A \otimes x(k)$

Линейная алгебра для систем, где нужен максимум, а не сумма

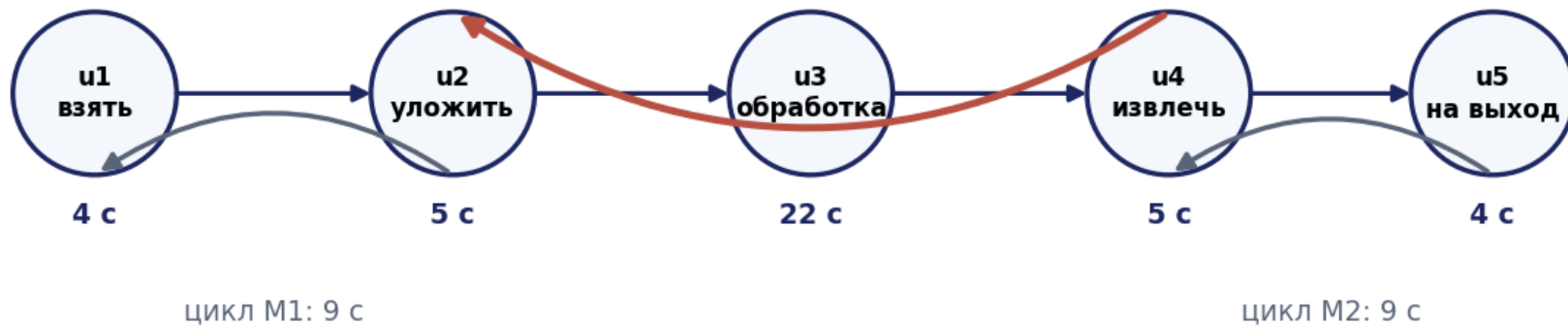
$$\lambda = \max_{\{C \text{ — цикл}\}} (w(C) / |C|)$$

- Теорема Кюнингем-Грина: у неприводимой матрицы единственное собственное значение
- Оно равно максимальному среднему весу цикла в графе
- В стационарном режиме $x_i(k+1) = x_i(k) + \lambda$
- Цикл, на котором достигается максимум, — критический

Точный аналог критического пути, но для повторяющихся процессов

5.13 Критический цикл в max-plus модели

цикл станка: $5 + 22 + 5 = 32$ с <- критический
Max-plus: критический цикл определяет время цикла ячейки



$$\lambda = \max \text{ по циклам от (вес / длина) } = 32 \text{ с}$$

$$\Theta = 3600 / 32 = 112,5 \text{ дет./ч}$$

Простая граница по узкому месту давала 22 с:
она учла только обработку.
Max-plus учёл занятость станка при загрузке и выгрузке

Простая граница давала 22 с, max-plus даёт 32 с: разница в 45 % производительности.

5.14 Точный цикл ячейки примера Б

32 с

критический цикл — станок с
загрузкой и выгрузкой

10 с

цикл зоны Z

9 с

циклы манипуляторов

112,5

деталей в час

- Простая оценка по узкому месту давала 22 с — она учитывала только обработку
- Станок занят также во время укладки и извлечения

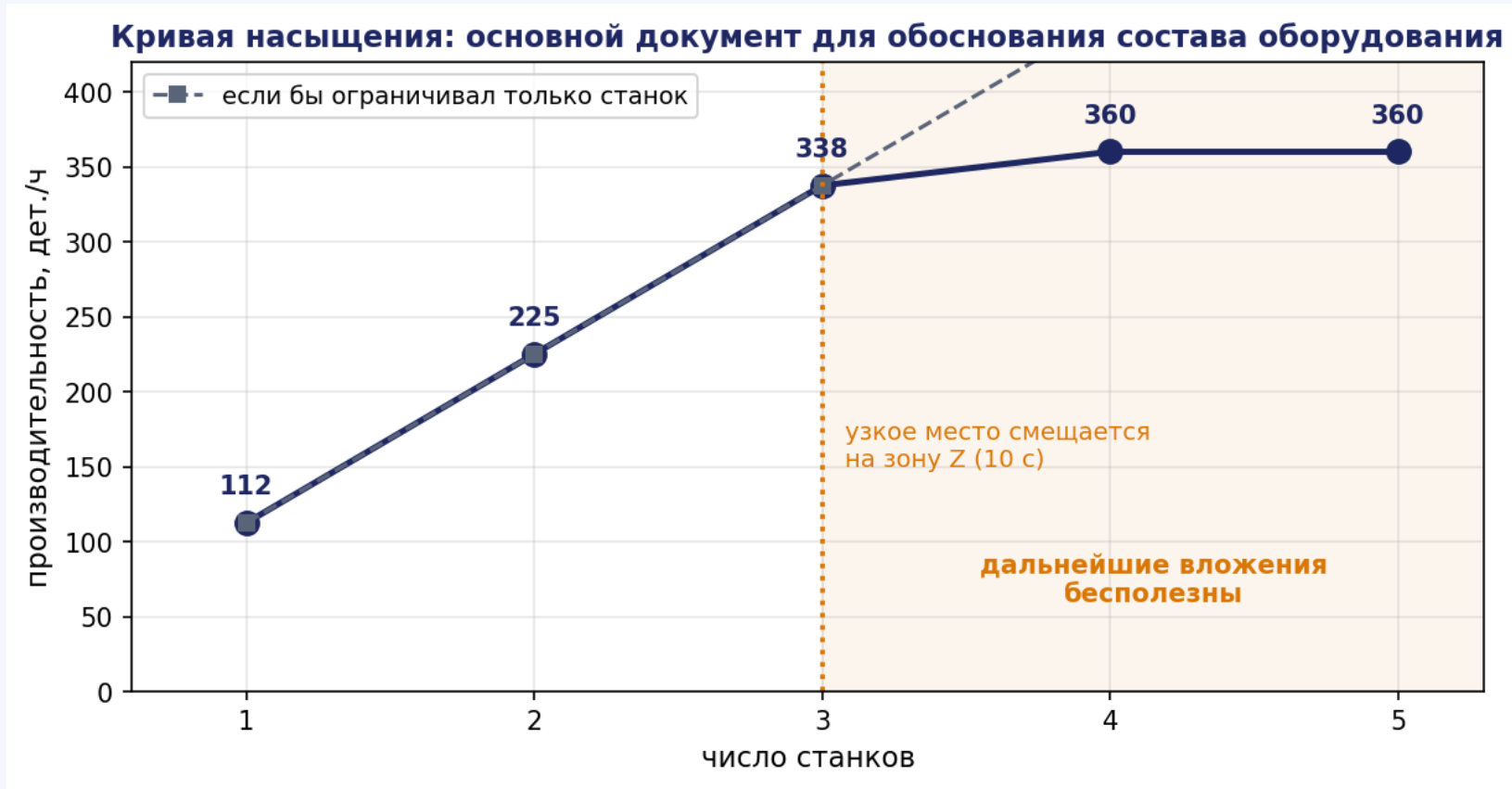
5.15

Кривая насыщения: сколько станков покупать

Станков	Цикл станка	Узкое место	Дет./ч
1	32 с	станок	112
2	16 с	станок	225
3	10,7 с	зона Z (10 с)	337
4	8 с	зона Z (10 с)	360
5	6,4 с	зона Z (10 с)	360

После третьего станка узким местом становится зона — дальнейшие вложения бесполезны

5.15 Кривая насыщения



После третьего станка узкое место смещается на зону, и дальнейшие вложения бесполезны.

5.16

Имитационное моделирование: когда аналитики мало

- Произвольные распределения длительностей, сложные дисциплины, приоритеты
- Механизм: календарь событий, время скачками между событиями
- Выигрыш в скорости на порядки по сравнению с равномерным шагом
- Результат случаен — и требует статистической аккуратности
- Инструменты: SimPy, AnyLogic, специализированные пакеты

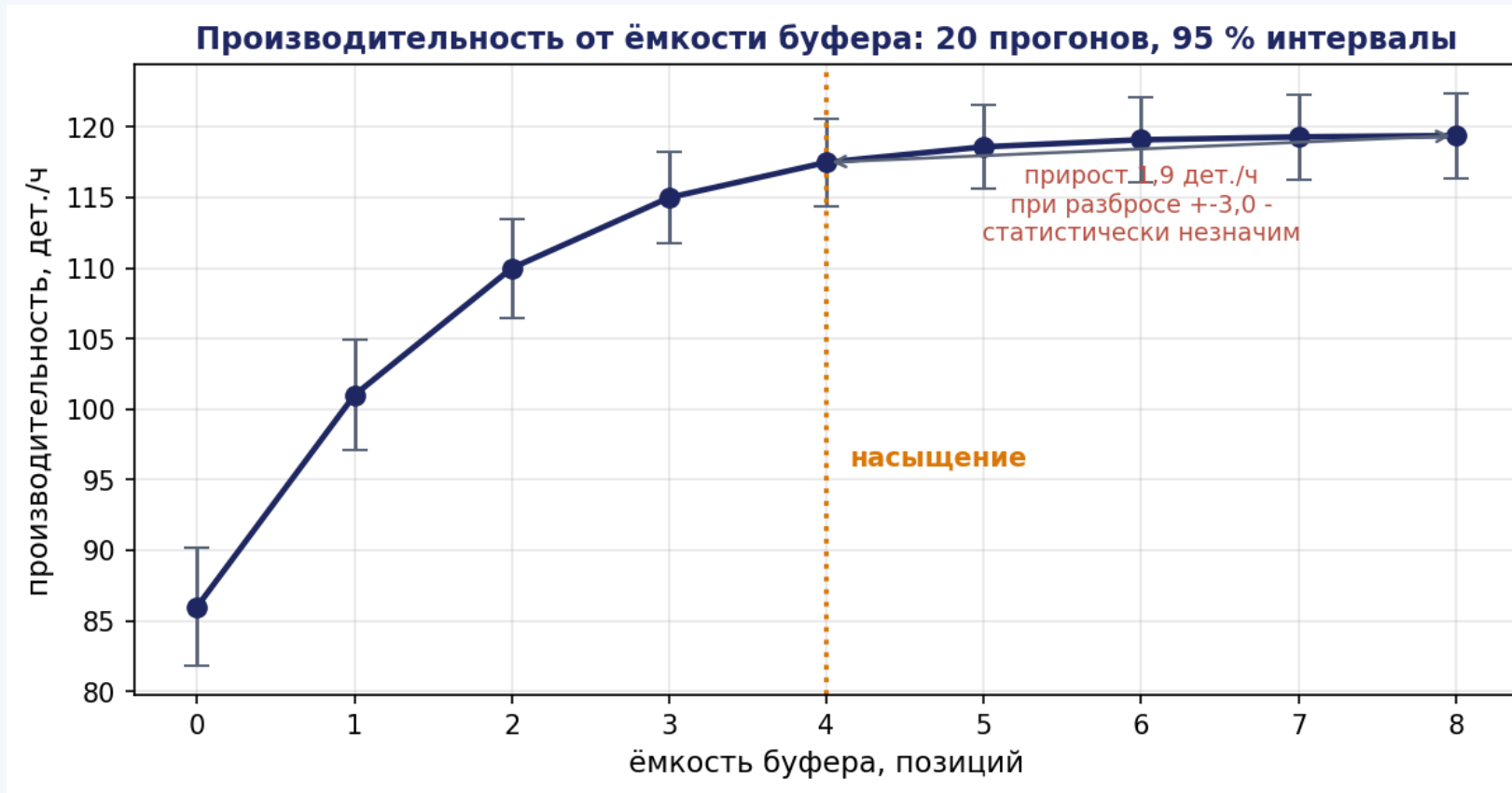
5.17 Три обязательных элемента честной имитации

- **Отбрасывание переходного периода** — показатели считаются после выхода на стационар
- **Доверительный интервал** — n повторных прогонов, $\bar{X} \pm t \cdot s / \sqrt{n}$
- **Общие случайные числа** — при сравнении конфигураций один поток
- Единственный длинный прогон доверительного интервала не даёт
- Вывод о превосходстве конфигурации без интервала не принимается

Пример

$\Theta_1 = 118,4$ ($s = 6,2$), $\Theta_2 = 124,9$ ($s = 5,8$), по 10 прогонов. Стандартная ошибка разности 2,685; отношение $6,5/2,685 = 2,42 > 2,10$ — различие значимо. При разности 4 дет./ч отношение 1,49 — вывод необоснован.

5.17 Ёмкость буфера с доверительными интервалами



Прирост 1,9 дет./ч при разбросе $\pm 3,0$ статистически незначим. Вывод без интервала не принимается.

5.18 Методика количественной оценки: семь шагов



Порядок важен: сначала дешёвые оценки, дорогая имитация — в конце

5.19 Ёмкость буфера: где насыщение

- Буфер разрывает жёсткую связь между станциями
- Производительность растёт с ёмкостью, но насыщается быстро
- Практически: сверх 3–5 позиций выигрыш обычно незначим
- Проверяется анализом чувствительности с доверительными интервалами
- Избыточный буфер увеличивает незавершённое производство — закон Литтла

Ключевая идея

Буфер сокращает простои, но по закону Литтла увеличивает время прохождения детали и связанный капитал. Оптимум существует и находится расчётом.

5.20 Инструменты

Инструмент	Класс моделей	Назначение
CPN Tools	цветные, временные	моделирование производственных систем
GreatSPN	GSPN, SWN	численный анализ стационарных характеристик
TimeNET	DSPN	детерминированные длительности
SimPy	имитация	процессно-ориентированное моделирование на Python
Scilab max-plus	max-plus	собственные значения, время цикла

На семинаре 3 — ручной расчёт границ и max-plus, затем проверка имитацией в SimPy

“

Производительность комплекса вычисляется на бумаге раньше, чем закупается оборудование.

Кривая насыщения строится за полчаса и стоит миллионы

Выводы

- 1 Цветные сети устраняют дублирование структуры; выразительность та же, выигрыш в читаемости
- 2 Граница по узкому месту $\Theta \leq \min C(r)/\tau(r)$ даёт первый ответ без всякого моделирования
- 3 Стохастическая сеть изоморфна цепи Маркова; $\pi Q = 0$ даёт все показатели
- 4 Марковская оценка систематически ниже детерминированной — на 20–35 %
- 5 Max-plus даёт точное время цикла как максимальный средний вес цикла графа
- 6 Закон Литтла связывает НЗП, выпуск и время прохождения и проверяет корректность модели
- 7 Имитация требует статистической дисциплины: переходный период, интервалы, общие случайные числа

Вопросы для самопроверки

1. Что даёт цветная сеть по сравнению с обычной и чего не даёт?
2. Почему теорема о развёртке одновременно обнадёживает и ограничивает?
3. Перечислите три способа введения времени и области их применения
4. Выведите границу производительности по узкому месту
5. Почему в SPN используется экспоненциальное распределение?
6. Что такое исчезающая маркировка и почему циклы мгновенных переходов недопустимы?
7. Сформулируйте закон Литтла и объясните, как им проверять модель
8. Почему $(\mathbb{R}_{\max}, \oplus, \otimes)$ не является полем?
9. Каков физический смысл собственного значения в max-plus алгебре?
10. Почему единственный длинный прогон имитации не заменяет нескольких коротких?